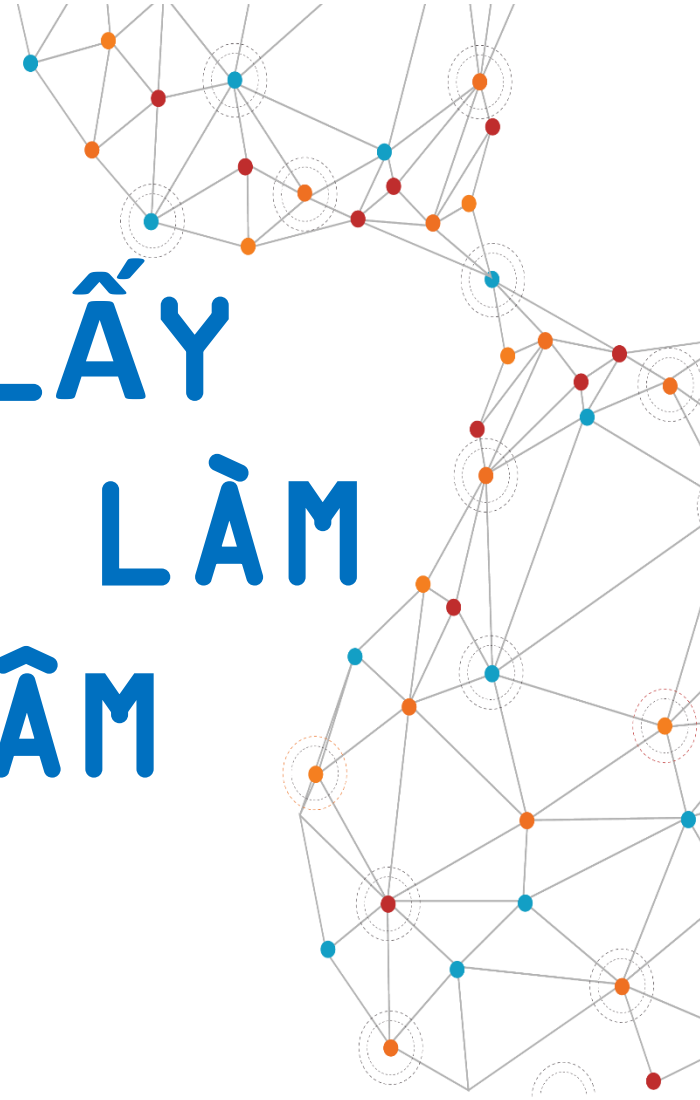


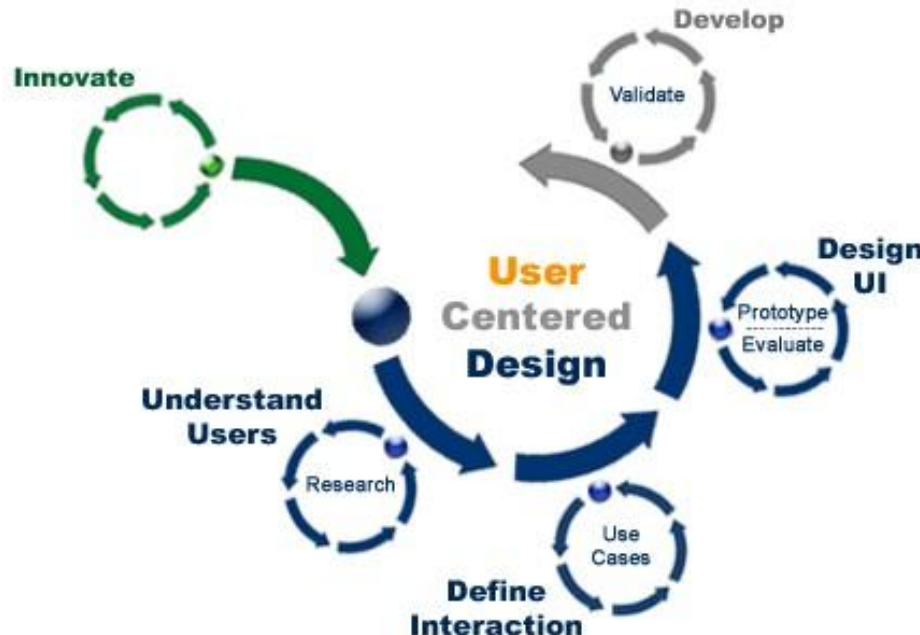
CHƯƠNG 2.

THIẾT KẾ LẤY NGƯỜI DÙNG LÀM TRUNG TÂM



Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (User-centered design)

- Đặt (yêu cầu của) người dùng vào trung tâm của quá trình thiết kế và phát triển
- Tiến hành thử nghiệm và đánh giá với người dùng
- Thiết kế tương tác
- Quy trình thiết kế là quy trình lặp



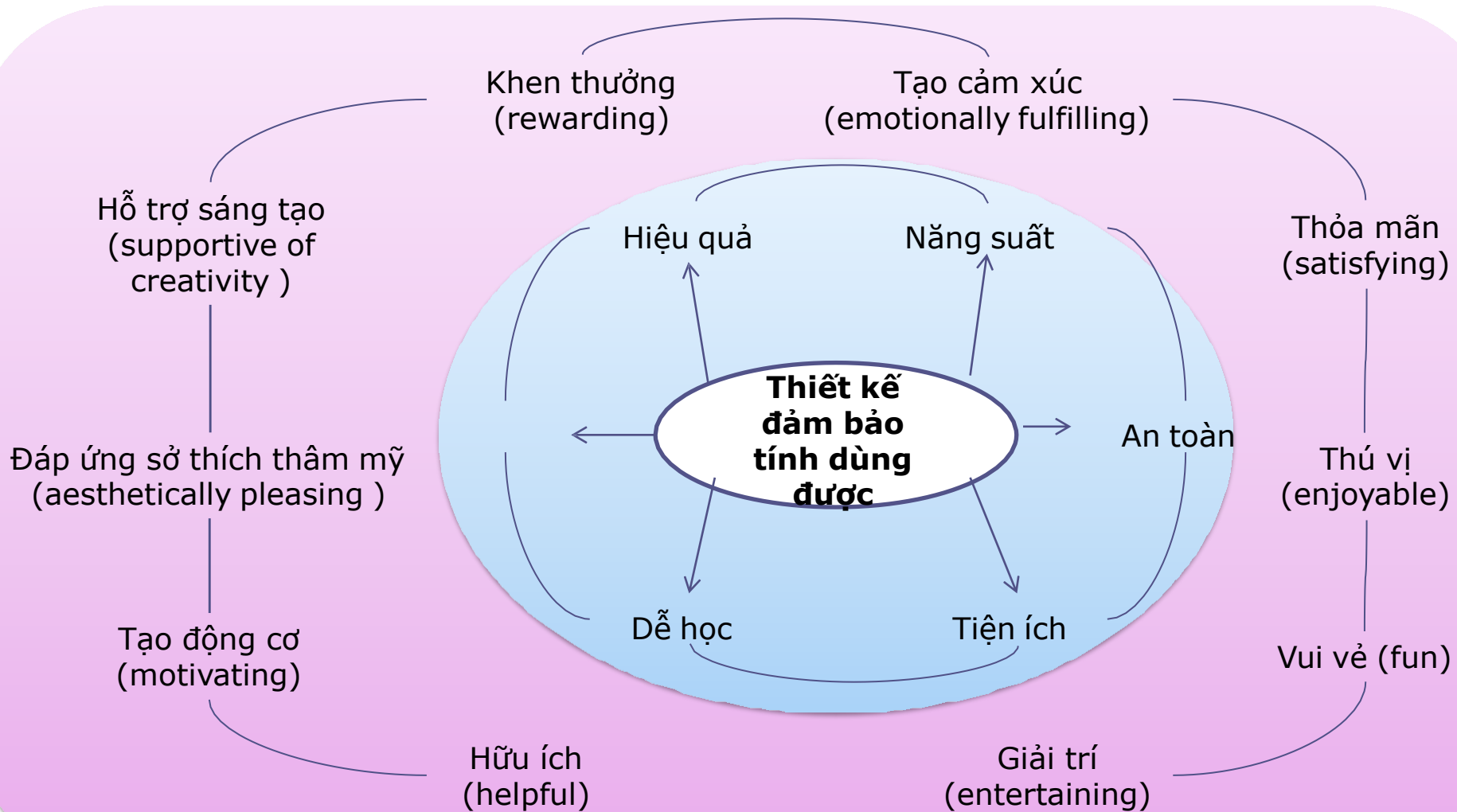
Quy trình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm

- Đặc tả yêu cầu
 - Người dùng là ai
 - Mục đích của họ là gì
 - Nhiệm vụ nào họ muốn hoàn thành
- Phân tích nhiệm vụ
 - Đặc trưng hóa các bước mà người dùng cần thực hiện
 - Xây dựng kịch bản đối với việc sử dụng hiện tại
 - Đưa quyết định hỗ trợ đối tượng người dùng và loại nhiệm vụ
- Thiết kế dựa trên các phân tích này
- Đánh giá
 - Thử nghiệm giao diện
 - Đánh giá trước khi cài đặt

Mục tiêu



Mục tiêu



Tương thích

- Người dùng: Thiết kế phải thích hợp với nhu cầu của người dùng
- Nhiệm vụ: Thiết kế phải đảm bảo các luồng dữ liệu và chức năng thực hiện đúng nhiệm vụ đề ra, người dùng không phải cố gắng để thực hiện một nhiệm vụ đề ra
- Sản phẩm: Người dùng những hệ thống mới thường là những người dùng của hệ thống phiên bản trước đó. Vì thế sản phẩm phải được thiết kế sao cho các thói quen, mong đợi và sự hiểu biết của người dùng cũ vẫn có thể áp dụng được.

Thẩm mỹ và rõ ràng

Thẩm mỹ

- Một thiết kế có tính thẩm mỹ phải cuốn hút được người dùng.

Rõ ràng

- Giao diện phải rõ ràng về mặt hiển thị, thiết kế cũng như ngữ nghĩa

Dễ cấu hình và nhất quán

Cấu hình

- Cho phép dễ dàng cá nhân hóa và cung cấp khả năng cấu hình được.

Nhất quán

- Một hệ thống phải được nhìn thấy, phản ứng, thao tác theo cùng một cách trong cùng một ngữ cảnh.

Trực tiếp và hiệu quả

Trực tiếp

- Cung cấp cách thức hoàn thành nhiệm vụ một cách trực tiếp:

Hiệu quả

- Tối thiểu hóa chuyển động của tay, mắt và các hoạt động điều khiển khác
- Dự báo những mong muốn của người dùng và nhu cầu mỗi khi có thể.

Thân thiện và mềm dẻo

Thân thiện

- Sử dụng các khái niệm và ngôn ngữ gần gũi với người dùng
- Giao diện nên tự nhiên, bắt chước những mẫu hành vi của người dùng

Mềm dẻo

- Hệ thống phải nhạy với những nhu cầu khác nhau của người dùng, cho phép thực hiện yêu cầu ở các mức độ với một hiệu quả nào đó dựa trên
 - Hiểu biết và kỹ năng của người dùng
 - Kinh nghiệm của người dùng
 - Sở thích cá nhân
 - Thói quen
 - Điều kiện hiện tại

Bỏ qua lỗi và khôi phục trạng thái

Bỏ qua

- Dung thứ và bỏ qua một số lỗi chung không tránh khỏi của người dùng
- Dự báo lỗi nếu có thể
- Đề phòng những lỗi trầm trọng.
- Mỗi khi có lỗi xuất hiện, đưa thông báo và cách giải quyết

Khôi phục

- Một hệ thống phải cho phép
 - Hủy bỏ hoặc quay lại một số lệnh, thao tác tại thời điểm trước đó
 - Quay lại bước một số trước đó nếu có khó khăn xảy ra.
- Đảm bảo người dùng không bao giờ bị mất kết quả tại trạng thái hiện tại

Trách nhiệm và đơn giản

Trách nhiệm

- Hệ thống phải trả lời nhanh những yêu cầu của người dùng
- Cung cấp phản hồi tức thì đối với mọi hành động của người dùng thông qua
 - Hình ảnh
 - Văn bản
 - Âm thanh.

Đơn giản

- Cung cấp giao diện đơn giản nhất có thể.
- Một số cách thức để tạo ra sự đơn giản:
 - Sử dụng các menu dạng ẩn, chỉ xuất hiện khi cần thiết.
 - Hiển thị các chức năng chung và cần thiết trước tiên.
 - Cung cấp các mặc định.
 - Tạo các hành động chung, đơn giản.

Trong suốt, dễ hiểu, dễ học

• Trong suốt

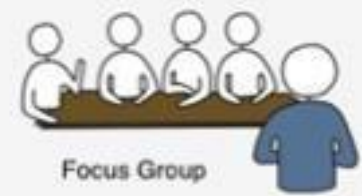
- Cho phép người dùng tập trung vào nhiệm vụ, tránh tập trung vào các cơ chế, cách thức hoạt động của giao diện.
 - – Các công việc và việc nhắc nhở các công việc trong
 - máy tính phải trong suốt đối
 - với người dùng.
- Không được bắt người dùng nghĩ về các chi tiết
 - kỹ thuật của hệ thống. Các suy nghĩ phải hướng đến
 - nhiệm vụ.

Dễ hiểu, dễ học

- Một hệ thống phải dễ học và dễ hiểu. Người dùng phải biết:
 - What to look at
 - What to do
 - When to do it
 - Where to do it
 - Why to do it
 - How to do it
- Chuỗi hành động, đáp ứng, trình diễn và thông tin phải theo trật tự có khả năng dự đoán được.

Các phương pháp UCD phổ biến

- Các phương pháp này nên được kết hợp lại để thực hiện các tương tác với người dùng trong suốt quá trình tìm hiểu, phân tích, thiết kế, cài đặt thử nghiệm, vận hành và khai thác



Các phương pháp UCD phổ biến

Phương pháp	Chi phí	Kết quả đầu ra	Số lượng mẫu thu thập	Thời điểm sử dụng
Focus groups	Thấp	Không thống kê được	Ít	Thu thập yêu cầu người dùng
Usability testing	Cao	Thống kê được hoặc không	Ít	Thiết kế và đánh giá
Card Sorting	Cao	Thống kê được	Nhiều	Thiết kế
Participatory design	Thấp	Không thống kê được	Ít	Thiết kế
Questionnaires	Thấp	Thống kê được	Nhiều	Thu thập yêu cầu người dùng và đánh giá
Interviews	Cao	Không thống kê được	Ít	Thu thập yêu cầu người dùng và đánh giá

1. Focus groups - nhóm tập trung



Focus groups - nhóm tập trung

- What are they ?
 - Một nhóm người dùng được mời đến để cùng chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận, thái độ, ý kiến về một chủ đề nào đó
- When to use ?
 - Kết quả thảo luận được sử dụng như là đầu vào thiết kế.
 - Thông thường kết quả này thường là các dữ liệu phi thống kê, là phương tiện để có được thông tin về một lĩnh vực, chủ đề (e.g. what peoples' tasks involve).
- Issues ?
 - Cần thiết phải có một nhóm trưởng có kinh nghiệm và một nhà phân tích để việc thảo luận có hiệu quả.

Câu hỏi đặt ra

- Ai được tham gia?
- Tại sao cần tham gia?
- Có bao nhiêu người trong 1 nhóm?
- Người tham gia phải làm gì ?
- Ai là moderator của nhóm ? Vai trò, nhiệm vụ cụ thể ?
- Mỗi phiên làm việc của nhóm dài bao lâu?
- Người tham gia có bị ghi âm hay ghi hình hay không ? Tại sao ?
- Những gì người tham gia nói có được giữ bí mật không?
- Ai có quyền truy cập vào các dữ liệu đã thu thập được?

2. Usability testing - Kiểm thử tính dùng được



Usability testing - Kiểm thử tính dùng được

- Đánh giá một vấn đề gì đó thông qua việc thu thập dữ liệu từ những người sử dụng nó
- Một người được mời để tham gia một phiên kiểm thử trong đó họ đòi hỏi để thực hiện một số nhiệm vụ
- Một người điều khiển sẽ ghi chép lại tất cả những khó khăn mà người dùng thử gặp phải
- Người dùng được hỏi họ đang làm gì và vì sao
- Đo thời gian người dùng hoàn thành một tác nhiệm
- Thông thường có hai chuyên viên làm việc cùng với người dùng thử: một người điều khiển, một người ghi chép

Là cách thức tốt nhất để tìm ra những khó khăn trong việc sử dụng sản phẩm. Có đưa ra những thông tin mang tính thông kê hoặc thông tin phi thống kê.

Câu hỏi đặt ra

- Ai phải tham gia vào quá trình kiểm thử?
Theo quy trình kiểm thử phần mềm, các tester sẽ tham gia vào quá trình kiểm thử. Các tester sẽ lựa chọn yếu tố đầu vào để thực hiện đường dẫn thông qua các mã và xác định được kết quả đầu ra thích hợp¹. Tuy nhiên, việc tham gia vào quá trình kiểm thử không chỉ giới hạn ở các tester. Các nhà phát triển, quản lý dự án, khách hàng và các bên liên quan khác cũng có thể tham gia vào quá trình kiểm thử để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn khả dụng và nhu cầu của người dùng¹
- Cần thực hiện bao nhiêu phiên kiểm thử?
- Có cần ghi hình các phiên kiểm thử không?

Ví dụ: Microsoft làm thế nào để tiếp cận người dùng ? (1995)

- Nghiên cứu về người dùng
- Mỗi khi một tính năng mới được phát triển, các thử nghiệm về tính dùng được sẽ được triển khai tại PTN
- Nhóm 10 người bất kỳ sẽ được đưa vào để thử nghiệm. Các hành vi sẽ được quan sát và hiệu năng sẽ được ghi lại
- Dữ liệu sẽ được phân tích và tìm ra các phản hồi để phát triển tiếp
- Ví dụ Office 4.0 được thử nghiệm sau 8000h thử nghiệm tính tiện dụng
- Mỗi khi sản phẩm hoàn thiện, nó sẽ được dùng thử bởi các thành viên của Microsoft
- Luôn có trung tâm chăm sóc khách hàng ghi lại các phản hồi của khách hàng.

3. Card Sorting



Card sorting – sắp xếp các phiếu đánh giá

- Nhóm chuyên gia, người dùng thử không có kinh nghiệm trong thiết kế được hướng dẫn để tạo ra một cây phân loại
- Là một hướng tiếp cận tốt để thiết kế kiến trúc thông tin, các công việc, cấu trúc menu, hay đường dẫn định hướng đến trên một trang websites nào đó
- Hoạt động có thể được tổ chức theo nhóm (focus groups) hay tiến hành với từng cá nhân
- Các khái niệm đầu tiên sẽ được xác định và viết trên các thẻ có đánh số (post-it notes)
- Những người tham gia được yêu cầu tổ chức nó thành một cấu trúc cây

Khi nào sử dụng phương pháp này:

Thường được sử dụng như đầu vào cho thiết kế. Là cách thức tốt để **phân loại nội dung** của một site và đưa ra kiến trúc về mặt thông tin
Có thể được sử dụng để sinh các dữ liệu thống kê

4. Participatory design – cùng tham gia thiết kế

- Không chỉ đòi hỏi ý kiến của người dùng về thiết kế mà còn yêu cầu họ tham gia vào việc thiết kế cũng như quá trình ra quyết định

Khi nào sử dụng phương pháp này:

Được sử dụng đối với các dự án nhỏ nhằm đưa ra các mẫu thử để đưa vào quá trình thiết kế tổng thể

Các dự án cho phép người dùng tham gia vào quá trình thiết kế và ra quyết định là rất hiếm

5. Questionnaires – lập bảng câu hỏi

- Là một phương tiện để hỏi người dùng về các vấn đề nào đó, dựa trên một tập các câu hỏi đã được định nghĩa sẵn
- Là một cách thức tốt để tạo thông tin thống kê.

Khi nào sử dụng phương pháp này:

Có thể cho phép người sử dụng từ xa tiến hành tham gia thông qua các trang web

Cho phép số lượng mẫu người dùng thử lớn

Thường được quản lý thông qua các phương tiện điện tử

6. Interviews – phỏng vấn

- Một người phỏng vấn một người khác tại một thời điểm.
- Ưu điểm: quan điểm cá nhân của người dùng thử sẽ được khai thác và ghi nhận
- Những hiểu lầm giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn được nhanh chóng sửa lỗi
- Đầu ra: có thể là những thông tin phi thống kê, những ý kiến này sẽ được nghiên cứu phân tích bởi các chuyên viên có kinh nghiệm.

Khi nào sử dụng phương pháp này:

Thường diễn ra trước quá trình thiết kế nhằm thu thập các thông tin, những tri thức về lĩnh vực hoạt động hay những yêu cầu cụ thể

Ví dụ về UCD: Pizza ordering system

- Thiết kế website đặt pizza trực tuyến
- Đề xuất các tính năng mới
 - Phiếu giảm giá trực tuyến
 - Cho phép đặt hàng trước
 - Khuyến nghị cho khách hàng
 - Liên kết để đánh giá
 - So sánh giá với các tiệm pizza khác



Xác định yêu cầu

- Nhiệm vụ của bạn: Chỉ ra
 - Việc đặt mua pizza qua mạng hiện tại như thế nào
 - Họ thích đặt mua trực tuyến ra sao
 - Tính năng nào sẽ có ý nghĩa khi nào
 - Xem xét đến các yêu cầu của chủ tiệm và nhân viên
- Đánh giá nhu cầu
- Các kỹ thuật sử dụng
 - Quan sát
 - Phỏng vấn
 - Nghiên cứu các thiết kế đã thành công

Kỹ thuật quan sát

- Đến thăm một cửa hàng bán pizza
- Quan sát xem mọi người thực hiện việc mua pizza như thế nào
- Quan sát xem người thu ngân làm việc như thế nào, có thể phỏng vấn họ

Phỏng vấn

- Chuẩn bị một danh sách các câu hỏi xem mọi người thực hiện order như thế nào và điều gì họ mong muốn ở một hệ thống đặt pizza tự động
- Phỏng vấn ít nhất 3 người xem họ mong muốn hệ thống đặt hàng trực tuyến sẽ hoạt động như thế nào
 - Xác định các yêu cầu, sở thích và thái độ của người phỏng vấn về hệ thống đặt hàng trực tuyến.
- Hỏi họ thêm xem họ có cần hỗ trợ trực tuyến, hay họ thích sử dụng hệ thống đặt hàng qua điện thoại
 - Các yêu cầu khác từ phía người dùng: Không có tín hiệu bận, giá cả rẻ hơn, so sánh giá, dịch vụ chuyển phát nhanh, phương pháp thanh toán

Câu hỏi phỏng vấn

- Bạn thích tự lựa chọn nhân bánh/ đế bánh không hay lựa chọn loại bánh mình thích trong số các loại bánh do cửa hàng cung cấp?

Tóm tắt kết quả phỏng vấn

- Tự chọn nhân bánh/ đế bánh (A)(B)(C)

Tìm hiểu các thiết kế tương tự

- Xem xét ít nhất một website bán thức ăn trực tuyến: làm thế nào họ kiểm soát các hoạt động



Các công việc tiếp theo

- Trả lời các câu hỏi đánh giá
- Tìm hiểu các nhiệm vụ cơ bản đang được hỗ trợ tại các tiệm pizza và đặt hàng qua điện thoại
- Tạo một bảng chỉ ra
 - Loại người dùng
 - Các nhiệm vụ
 - Ước lượng về tần suất của mỗi nhiệm vụ
- Quyết định các tác nhiệm mới với giao diện đặt hàng mới.
 - Dựa trên ghi chép từ phỏng vấn.

Các câu hỏi đánh giá

Phân tích nhiệm vụ

- Phân tích và cụ thể hóa điều gì sẽ xảy ra khi người dùng thực hiện một tác nhiệm nào đó
- Công cụ:
 - Bảng ai làm gì
 - Who x What
 - Bảng chuỗi các nhiệm vụ
 - Lược đồ, sơ đồ chuyển đổi
 - Bảng video mô tả kịch bản

Ví dụ: Tạo bảng ai làm gì

Job Title	Query by Patient	Update Data	Query across Patients	Add Attributes
Nurse	4	4		
Physician	4	4		
Supervisor	4	4	4	
Appointment administrator	4			
Clinical researcher			4	
Database programmer			4	4

Ví dụ: thêm thông tin về khối lượng công việc mỗi người thực hiện

Job Title	Query by Patient	Update Data	Query across Patients	Add Attributes
Nurse	14%	11%		
Physician	6%	4%		
Supervisor	1%	1%	4%	
Appointment administrator	26%			
Clinical researcher			8%	
Database programmer			2%	2%

Thiết kế

- Phác thảo thiết kế ban đầu
 - Giải thích cách thức hoạt động của hệ thống.
 - Dùng ngôn ngữ tự nhiên và/hoặc biểu đồ để chỉ ra thứ tự các bước được phép thực hiện trong hệ thống.
 - Phác thảo thô ít nhất 3 trong số các màn hình quan trọng.
 - Kiểm thử (Walk through) ít nhất một kịch bản sử dụng và chỉ ra làm thế nào thực hiện kịch bản đó thông qua giao diện.

Ví dụ: online ordering pizza

- Dựa trên kết quả phỏng vấn người bán hàng, xác định được 5 nhiệm vụ chính của quy trình bán hàng hiện tại:

1. Khởi tạo giao dịch	Đến cửa hàng	Gọi điện
2. Xem món	Xem thực đơn, xem ảnh minh hoạ, xem các món khác ngoài pizza	Xem thực đơn, tìm kiếm lời khuyên nên lựa chọn món gì (có thể làm trước khi gọi điện)
3. Chọn món	Lựa chọn đế bánh, nhân bánh, các món ăn phụ cũng như đồ uống	Lựa chọn đế bánh, nhân bánh, các món ăn phụ cũng như đồ uống
4. Xác nhận mua và thanh toán	Nếu xác nhận mua: trả tiền. Nếu không, quay lại bước 2 và 3	Nếu xác nhận mua: trả tiền. Nếu không, quay lại bước 2 và 3
5. Nhận thức ăn	Nhận tại quầy	Nhận từ người giao hàng

Ví dụ: online ordering pizza

- Trong số các chức năng mới đề xuất, dựa vào phỏng vấn nhân viên, khách hàng và quan sát hệ thống thực để lựa chọn 5 chức năng đưa vào giao diện của hệ thống online, loại bỏ các chức năng còn lại

1. Xem trước ảnh món ăn	Mọi người thường thích lựa chọn nhân bánh và xem món ăn trông như thế nào
2. Xem trước giá	Biết trước giá cả cho từng cỡ bánh và từng loại nhân bánh. Tránh thực hiện lại nhiều lần bước xem món trước khi xác nhận đơn hàng
3. Xem thông tin về lượng calorie tương ứng	Không cần thiết, nhưng có thể dễ dàng hiển thị cùng hình ảnh
4. Xác nhận đặt mua qua mạng	Mọi người thường muốn được xác nhận ngay sau khi đặt mua
5. Đăng ký người dùng	Lưu lại các đơn hàng thường xuyên của người dùng
6. Tìm kiếm trên thực đơn	Số các món ăn là không nhiều, không có tiêu chí nổi bật để tìm kiếm
7. Gợi ý 10 món ăn được chọn nhiều nhất	Người dùng có khẩu vị riêng
8. So sánh giá cả	Hương vị của món ăn vẫn quan trọng hơn giá cả

Ví dụ: online pizza ordering

- Các kịch bản sau được tạo ra trên cơ sở phân loại người dùng theo tần suất mua hàng, thời gian giao hàng và phương pháp đặt mua. Trong hệ thống mới, có thể đặt mua trực tiếp hoặc đặt mua qua mạng

Kịch bản 1: người mua hàng thường xuyên,
đặt mua tại nhà, cần giao hàng ngay

Kịch bản 2: đặt mua từ văn phòng, thời gian
giao hàng theo hẹn trước, lần đầu đặt mua

Kịch bản 3: Đặt mua tại chỗ, giao hàng sau
khi đặt hàng 2h, lần đầu đặt mua

Online Pizza Ordering Example

Thiết kế màn hình cho Online Pizza Ordering System: chọn món chính

Thiết kế màn hình cho Online Pizza Ordering System: chọn món phụ

Thiết kế màn hình cho Online Pizza Ordering System: xác nhận đơn hàng

Liệt kê các tình huống tương tác thông qua giao diện của Online Pizza Ordering System

1.Prototype (nguyên mẫu):

- 1. Ví dụ:** Giả sử bạn là một nhóm phát triển phần mềm và bạn được giao nhiệm vụ xây dựng một ứng dụng di động để quản lý công việc cá nhân. Trước hết, bạn tạo ra một "prototype" của giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) của ứng dụng. Điều này có thể là một bản vẽ hoặc một bản thiết kế ấn tượng về cách ứng dụng sẽ hoạt động. Prototype này có thể bao gồm các khung cơ bản của trang chủ, danh sách công việc và các tính năng cơ bản như thêm và xóa công việc.

2.Prototyping (quá trình tạo nguyên mẫu):

- 1. Ví dụ:** Sau khi bạn có "prototype" cơ bản, bạn bắt đầu quá trình "prototyping" để kiểm tra và cải thiện ứng dụng. Bạn tạo ra một số phiên bản tạm thời của giao diện người dùng, có thể sử dụng các công cụ như Adobe XD hoặc Sketch. Bạn có thể thử nghiệm các biểu tượng, màu sắc, vị trí của các nút chức năng, và thậm chí thêm một số tính năng tạm thời để kiểm tra phản hồi từ người dùng. Đồng thời, bạn có thể thực hiện prototyping cho phần backend, thử nghiệm các hàm logic và xem xét làm thế nào dữ liệu được xử lý.

Như vậy, "prototype" là bản vẽ hoặc mô hình đại diện của sản phẩm, trong khi "prototyping" là quá trình tạo ra các phiên bản tạm thời để kiểm tra và cải tiến sản phẩm trước khi đưa ra sản phẩm cuối cùng.

1. Prototype (nguyên mẫu):

Prototype có thể bao gồm **các khung cơ bản của trang chủ**, danh sách công việc và các tính năng cơ bản như thêm và xóa công việc.

2. Prototyping (quá trình tạo nguyên mẫu):

Sau khi có "prototype" cơ bản, bạn bắt đầu quá trình "prototyping" để kiểm tra và cải thiện ứng dụng. Bạn tạo ra một số phiên bản tạm thời của giao diện người dùng, có thể sử dụng các công cụ như Adobe XD hoặc Sketch.

Có thể **thử nghiệm các biểu tượng, màu sắc, vị trí của các nút chức năng, và thậm chí thêm một số tính năng tạm thời để kiểm tra phản hồi từ người dùng**. Đồng thời, bạn có thể thực hiện prototyping cho phần backend, thử nghiệm các hàm logic và xem xét làm thế nào dữ liệu được xử lý.

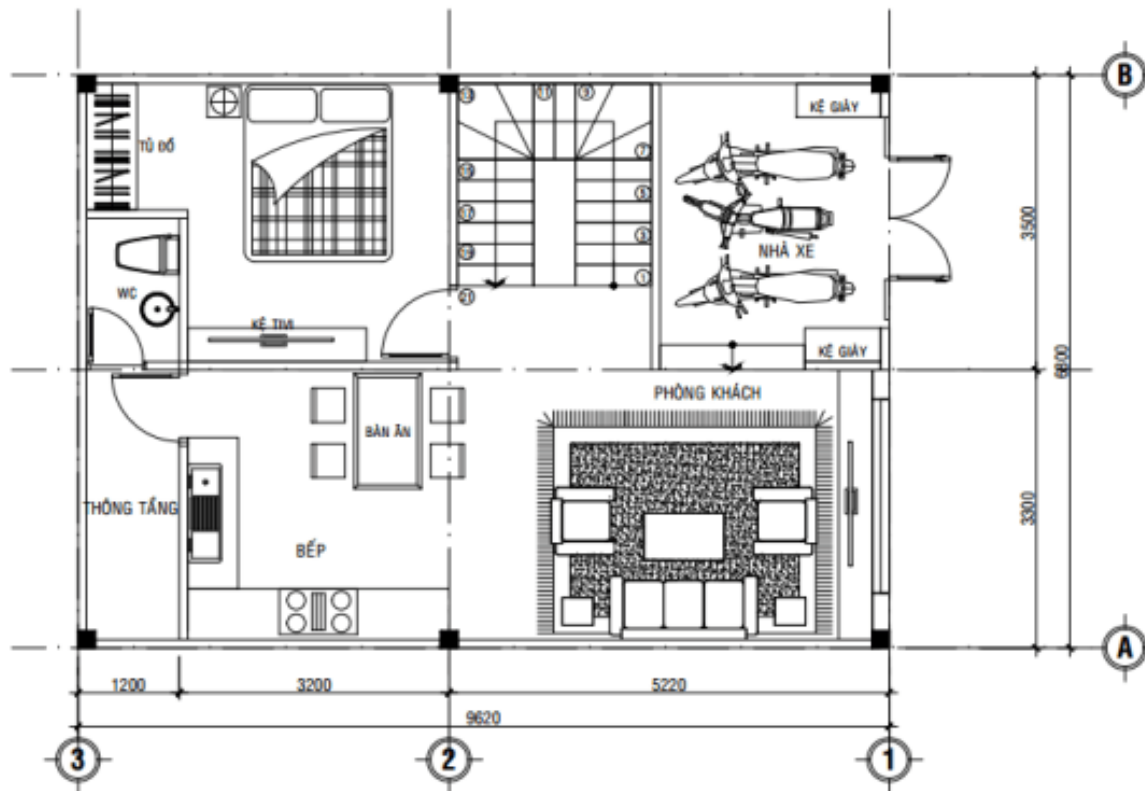
Như vậy,

"**Prototype**" là bản vẽ hoặc mô hình đại diện của sản phẩm

"**Prototyping**" là quá trình tạo ra các phiên bản tạm thời để kiểm tra và cải tiến sản phẩm trước khi đưa ra sản phẩm cuối cùng.

Phân biệt Sketch, Wireframe, Mockup, và Prototype?

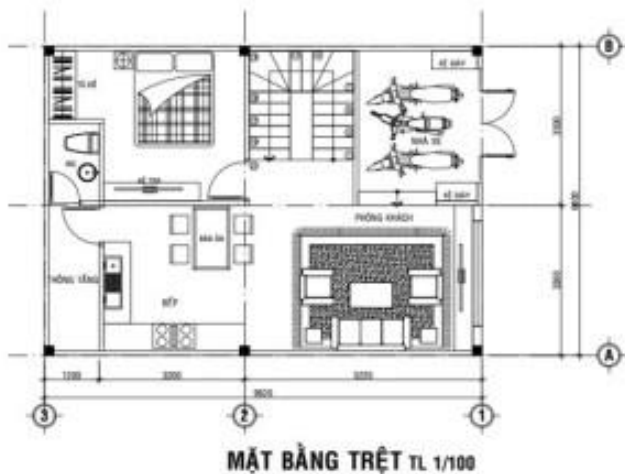
Kiến trúc sư, người ta thuê thiết kế một ngôi nhà. Kiến trúc sư sẽ nghiên cứu, vẽ vời các kiểu để ra được một thứ, gọi là: **BẢN THIẾT KẾ**.



MẶT BẰNG TRỆT TL 1/100

Vẽ xong, đưa bản thiết kế này cho mấy anh kỹ thuật 3D, phác thảo ngôi nhà ra hình – ra dáng, để đưa cho khách hàng xem và duyệt..

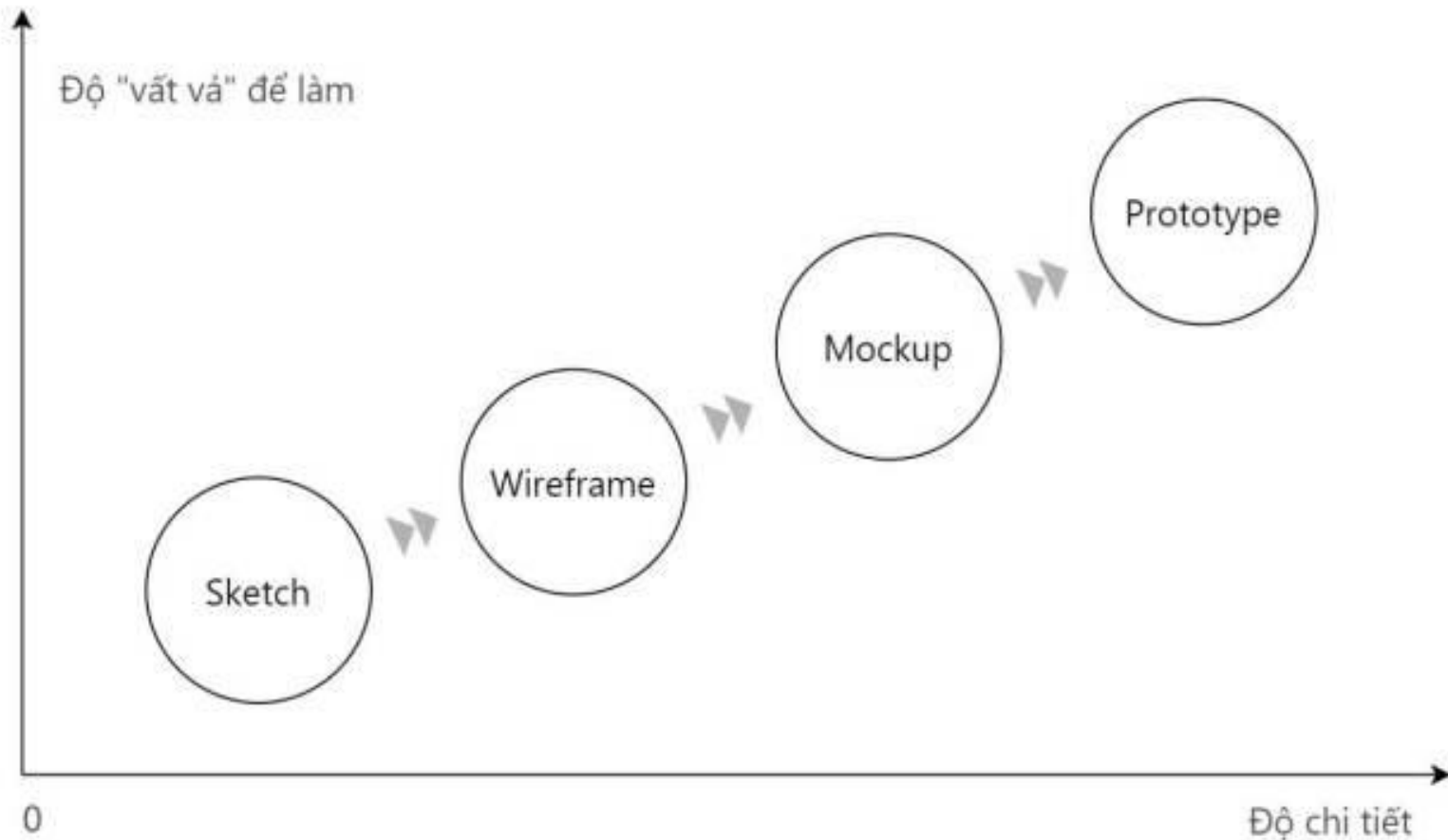




Rõ ràng cả 2 bản: Bản thiết kế và Bản phác thảo khác nhau?

- Một cái là thiết kế sơ khởi, chỉ gồm những phần chính, và thể hiện tổng quan ngôi nhà.
- Còn một cái thì lên màu, nội thất, chi tiết 3D đẹp để các kiểu.

Về cơ bản, để xây một phần mềm thì chúng ta cũng phải đi từ **thiết kế sơ bộ >> thiết kế chi tiết.**



Sketch

chỉ đơn giản là phác thảo (UI) vài đường cơ bản theo ý tưởng của mình



Wireframe

Wireframe thì chi tiết hơn Sketch đôi chút. Và sự “chi tiết hơn” ở đây thể hiện rõ được **cấu trúc** của giao diện phần mềm.

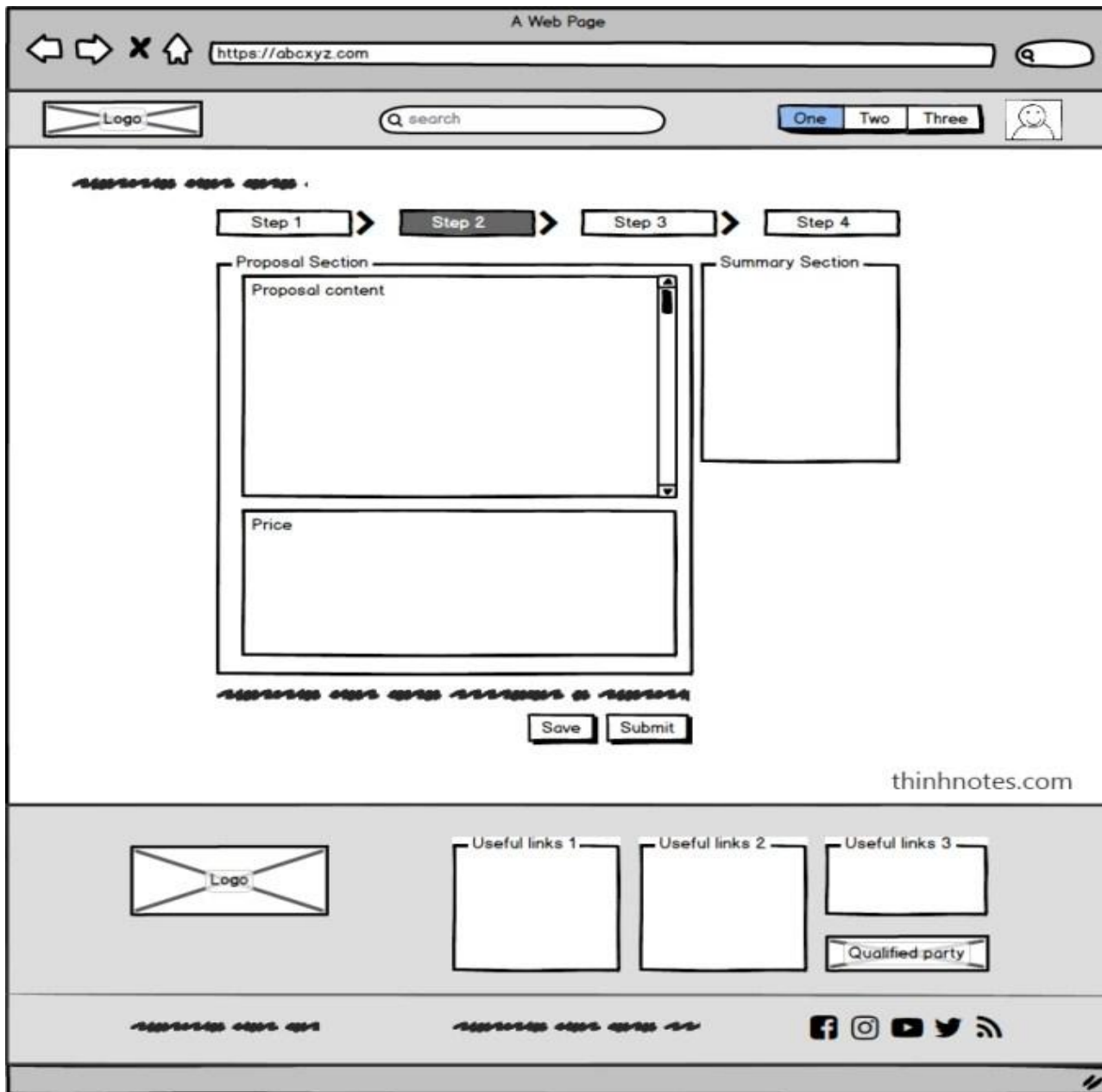
- *Luồng đi cơ bản của user (User Flows)*
- *Và cấu trúc nhóm thông tin gồm những gì?*

Thường khi vẽ wireframe cho website hay web apps, mình sẽ luôn cấu trúc các phần **consistent** như sau:

1.Header: gồm nhóm thông tin tổng quan như: *Name, Owner, và Status.*

2.Body: gồm “X” section (*các phần dữ liệu => thể hiện thông tin của wireframe này muốn mô tả về cái gì*)

3.Footer: thường mình sẽ để các trường thông tin cơ bản như: *Created By, Created On, Modified By, và Modified On.*



Wireframe là bước quan trọng nhất, vì nó chính xác là **bộ khung** của UI. Không cần quan tâm đến màu sắc, font chữ, to nhỏ, hiệu ứng thế nào; cái quan trọng nhất của **Wireframe** là ở **cấu trúc** và **nhóm thông tin** mà nó thể hiện.

*Wireframe là **bố cục** của UI, mặc dù không quá chi tiết nhưng nó **thể hiện rõ** được **luồng thao tác** của người dùng và cấu trúc các **nhóm thông tin** có trên UI đó.*

Mockup

chi tiết hơn Wireframe rất, rất, và rất nhiều.

Thiết kế website Wordpress theo mẫu

Tin đăng việc làm | Chào giá | Hợp đồng | Kết thúc

Nội dung chào giá

Chào bạn!
Công việc của bạn khá hấp dẫn và hợp với tôi.
- Tôi có 5 năm kinh nghiệm lập trình web, thực hiện trên dưới 40 dự án lớn nhỏ
- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình và framework lập trình như sau: Laravel, Phalcon, CodeIgniter, Yii, Wordpress, Bootstrap, CSS, CSS3, HTML, HTML5, Javascript, jQuery, PHP, HTML/CSS, Social facebook zalo, thành thạo trực tuyến...
- Một số dự án đã làm ví dụ:

Giá rẻ chưa chắc đã cho ra sản phẩm như ý - quan trọng là phân bổ trợ sản phẩm sau khi bàn giao.
Mình code hơn 5 năm nên tự tin có thể hoàn thành dự án của bạn.
Cam kết sản phẩm:
- Mã nguồn được được bảo trì 24 tháng.
- Bạn tin nhắn cho mình để trao đổi chi tiết hơn về dự án nhé.
Phuongcham luôn cố gắng hết sức mang đến cho khách hàng 1 sản phẩm tuyệt vời

Đơn giá đề xuất

vnđ 78,000 / giờ công

Thời gian thực hiện

150 giờ

Tổng chi phí đề xuất

vnđ 11,700,000

10% phí

vnđ 1,170,000

Ước tính nhận được

vnđ 10,530,000

50 lượt chào giá: 6

Cao nhất: 10,900,000 vnđ

Trung bình: 9,500,000 vnđ

Thấp nhất: 6,430,000 vnđ

Ngân sách: 12,000,000 vnđ

Khi gửi chào giá, tôi xác nhận đồng ý các điều khoản sử dụng của và không để lộ bất kỳ thông tin liên lạc cá nhân nào trong phần nội dung chào giá.

Lưu | Gửi chào giá

thinhnotes.com

Giới thiệu
Về chúng tôi
Đối tác
Liên hệ
Điều khoản
Blog

Điều khoản
Điều khoản sử dụng
Điều khoản
Điều khoản khách hàng
Chính sách bản quyền
Phí và khoản phạt

Việt Nam
Hỗ trợ và hướng dẫn

ĐĂNG KÝ
BLOG

90,502 Người dùng đăng ký | 8,928,012 Dự án

© Copyright © 2019 | All Rights Reserved.

Facebook | Instagram | YouTube | Twitter | RSS

Tức là trường nào thì được input, trường nào thì bị disable. Các trường phụ thuộc với nhau như thế nào. Khi trường A có giá trị 1, thì trường B có giá trị gì....

So với Wireframe chỉ thể hiện bố cục, cấu trúc của màn hình là chủ yếu. Thì Mockup lại thể hiện rõ màn hình nó có gì ở trong, chi tiết đến từng field, dấu chấm, dấu phẩy.

*Mockup chính là **Wireframe**, nhưng **ĐẦY ĐỦ** thông tin và thể hiện được **NHIỀU CHI TIẾT HƠN***

Do đó khi làm Mockup, chúng ta phải **rất rõ User Requirement**.
“Rất rõ” là sao, là phải nắm được:

- *Màn hình này thuộc chức năng/ nhóm chức năng nào?*
- *Màn hình này có nằm trong Business Process Flow nào không?*
- *Màn hình này thể hiện nội dung gì?*
- *Input/ Output trên màn hình này là gì?*
- *Những validation có trên màn hình này?*

Prototype

Hoặc họ có thể yêu cầu không chỉ Mockup. Không chỉ là những màn hình **tĩnh, vô tri vô giác – đơn điệu – nhạt nhẽo** .

Mà họ cần một thứ gì đó: *sống động hơn, linh hoạt hơn, thực tế hơn, và thể hiện một cách chính xác – chân thật đến từng mi-li-mét*, thứ mà khách hàng muốn.

Bên ngoài thì Prototype không khác Mockup là mấy. Nhưng thứ làm Prototype trở nên vi diệu hơn đó là **khả năng tương tác** của nó.

Thay vì những màn hình tĩnh, thì với Prototype, người dùng hoàn toàn có thể tương tác trực tiếp với nó. Tức nhấn nút, kéo thả, trượt lên, trượt xuống, bung mở popup... đều được. Điều này sẽ giúp khách hàng mừng rỡ hơn về sản phẩm họ sẽ nhận được.



*Prototype là “**mẫu thử đầu tiên**” của phần mềm/ hoặc một chức năng của phần mềm, và người dùng có thể **tương tác** được ngay trên màn hình của chức năng/ phần mềm đó.*

Thay vì **Mockup** chỉ thể hiện góc nhìn không gian: *có những element nào trên màn hình.*

Thì **Prototype** thể hiện luôn được góc nhìn theo thời gian: *hiện tại màn hình như vậy, **sau khi** nhấn A, màn hình sẽ như thế này, **sau khi** kéo B, màn hình sẽ chuyển qua như thế này, hoặc nhấn nút C, **5 giây sau**, thông báo này sẽ hiện ra...*

Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (User-Centered Design – UCD 5 gd)

Bước trong UCD

1 Hiểu người dùng (Understanding Users)

Mô tả ngắn theo lý thuyết

Xác định ai là người dùng của họ, nhiệm vụ họ muốn thực hiện thành.

2 Phân tích nhiệm vụ (Task Analysis)

Mô tả, đặc trưng hóa các nhiệm vụ người dùng thực hiện để đạt được mục tiêu.

3 Thiết kế khái niệm (Conceptual Design)

Đề xuất mô hình chức năng, luồng tương tác giữa các thành phần của hệ thống.

4 Tạo mẫu (Prototyping)

Phác thảo, mô phỏng giao diện người dùng bằng sketch, wireframe, mockup, hoặc prototype.

5 Đánh giá tính dùng được (Usability Evaluation)

Thử nghiệm với người dùng để đánh giá hiệu quả, tính dễ học, dễ dùng và hài lòng.

Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (User-Centered Design – UCD 7 gd)

Giai đoạn	Nội dung công việc	Sản phẩm cần nộp / Kết quả
1 Xác định người dùng	- Xác định ai là người sử dụng hệ thống, đặc điểm, mục tiêu và môi trường làm việc. - Phân nhóm người dùng theo vai trò (ví dụ: sinh viên, giảng viên, nhân viên hành chính).	Hồ sơ chân dung người dùng (Persona) mô tả hành vi, nhu cầu và khó khăn.
2 Thu thập yêu cầu người dùng	- Phỏng vấn, khảo sát, focus group hoặc quan sát thực tế để thu thập nhu cầu và kỳ vọng. - Ghi nhận vấn đề, mục tiêu sử dụng, và hạn chế của hệ thống hiện tại.	Bảng câu hỏi khảo sát, biên bản phỏng vấn, và bản tổng hợp yêu cầu người dùng (User Requirements).
3 Phân tích nhiệm vụ (Task Analysis)	- Mô tả công việc người dùng thực hiện để đạt mục tiêu. - Vẽ sơ đồ nhiệm vụ, sơ đồ luồng công việc hoặc Use Case Diagram. - Phân tích các điểm khó khăn trong thao tác.	Sơ đồ nhiệm vụ (Task Flow Diagram / Use Case).
4 Card Sorting & Kiến trúc thông tin	- Sắp xếp nội dung, chức năng theo nhóm logic. - Xây dựng cấu trúc điều hướng (menu, sitemap). - Xác định mối quan hệ giữa các trang/chức năng.	Cấu trúc thông tin (Sitemap) hoặc cây chức năng.
5 Thiết kế phác thảo & Prototype	- Phác thảo (Sketch) → Khung (Wireframe) → Mẫu giao diện (Mockup) → Mô hình tương tác (Prototype). - Đảm bảo nguyên tắc dễ dùng, trực quan, phản hồi nhanh.	File thiết kế (ảnh hoặc link Figma/XD), bản phác thảo hoặc video demo prototype.
6 Usability Testing (Đánh giá tính dùng được)	- Mời người dùng thật trải nghiệm prototype. - Đo thời gian thao tác, ghi lỗi, cảm xúc, và nhận phản hồi. - Phân tích kết quả và đề xuất điều chỉnh.	Biểu mẫu đánh giá (Usability Report) và bảng tổng hợp phản hồi người dùng.
7 Báo cáo & Trình bày kết quả	- Tổng hợp toàn bộ quy trình, minh chứng, hình ảnh, và kết quả kiểm thử. - Chuẩn bị bài trình bày hoặc video demo minh họa quy trình UCD.	Slide trình bày, báo cáo PDF, file minh chứng hoặc video kết quả.

CHỦ ĐỀ 1: HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THÔNG MINH

CHỦ ĐỀ 2: ỨNG DỤNG HỖ TRỢ HỌC TẬP (STUDYMATE APP)

CHỦ ĐỀ 3: WEBSITE KHOA CNTT – CTUT

CHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG ĐIỂM DANH KHUÔN MẶT

CHỦ ĐỀ 5: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN